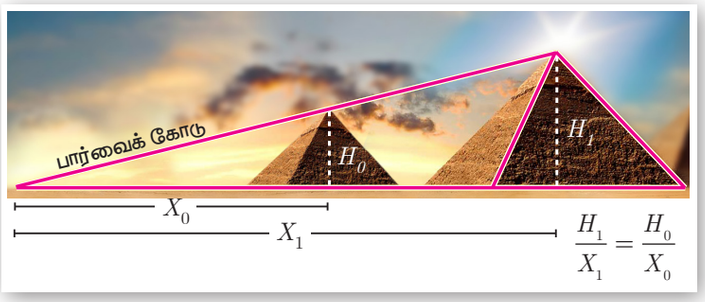
பெருமைக்குரியவர் தேல்ஸ் ஆவார். எனவே, இவருடைய பெயரால் இது "தேல்ஸ் தேற்றம்" என்று அழைக்கப்படுகிறது.

தேல்ஸ் தேற்றத்தின் கண்டுபிடிப்பே ஒரு ஆர்வத்தைத் தூண்டக்கூடிய நிகழ்வாகும். இவர் ஒருமுறை எகிப்திய நாட்டிற்குச் சென்றபோது எகிப்தியர்கள் உருவாக்கிய பல அற்புதப் பிரமிடுகளின் உயரத்தைக் கணக்கிடுமாறு சவால் விடுத்தனர். சவாலை ஏற்றுக்கொண்ட தேல்ஸ், வடிவொத்த முக்கோணக் கருத்துகளைப் பயன்படுத்திச் சவாலில் வெற்றி பெற்றார். படத்தில் X_0, X_1 மற்றும் H_0 ஆகியவற்றின் மதிப்புகள் தெரியும். எனில், பிரமிடின் உயரம் H_1–ஐக் கணக்கிடலாம். இது வடிவியலின் மற்றொரு வெற்றிகரமான பயன்பாடாகும்.



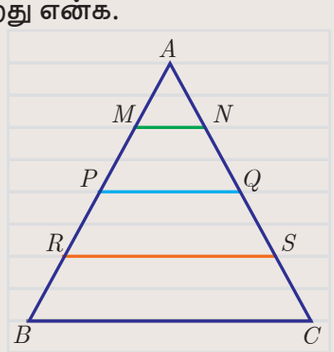
படம் 4.27

அடிப்படை விகிதச்சமத் தேற்றம் அல்லது தேல்ஸ் தேற்றத்தைப் புரிந்து கொள்வதற்குக் கீழ்க்காணும் செயல்பாட்டை அறிவோம்.

செயல்பாடு 2

முக்கோணம் ABC–யின் அடிப்பக்கமானது கோடிட்ட காகிதத்தின் ஒரு கோட்டின் மேல் அமையுமாறு எடுத்துக் கொள்க. பல இணை கோடுகள் முக்கோணம் ABC–யை வெட்டும். இந்த இணைகோடுகளில் ஏதேனும் ஓர் இணைக்கோட்டை எடுத்துக்கொள்க. மேலும் இக்கோடு பக்கங்கள் AB மற்றும் AC–ஐ முறையே P மற்றும் Q –யில் வெட்டுகிறது என்க.

$\frac{AP}{PB}$ மற்றும் $\frac{AQ}{QC}$–யின் விகிதங்களைக் காணமுடியுமா? AP, PB , AQ மற்றும் QC–ஐ அளவுகோலைக் கொண்டு அளவிட்டு விகிதங்கள் சமமாக உள்ளதா என்பதைச் சரிபார்க்கவும். வெவ்வேறு இணைகோடுகள் MN, RS–க்கு $\frac{AM}{MB}, \frac{AN}{NC}$ மற்றும் $\frac{AR}{RB}, \frac{AS}{SC}$ ஆகிய விகிதங்களைக் காண்க. இவ்விகிதங்கள் சமமாக உள்ளதா? இந்த முடிவுகளில் இருந்து வடிவியலின் மிக முக்கியமான தேற்றத்தைப் பற்றி நாம் விவாதிப்போம்.

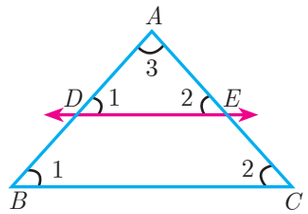


படம் 4.28

தேற்றம் 1: அடிப்படை விகிதச்சம தேற்றம் அல்லது தேல்ஸ் தேற்றம் (Basic Proportionality Theorem (BPT) or Thales theorem)

கூற்று

ஒரு நேர்கோடு முக்கோணத்தின் ஒரு பக்கத்திற்கு இணையாகவும் மற்ற இரு பக்கங்களை வெட்டுமாறும் வரையப்பட்டால் அக்கோடு அவ்விரண்டு பக்கங்களையும் சம விகிதத்தில் பிரிக்கிறது.



படம் 4.29

நிரூபணம்

கொடுக்கப்பட்டவை : ΔABC –யில் AB–யின் மேலுள்ள புள்ளி D, AC–யின் மேல் உள்ள புள்ளி E ஆகும்

நிரூபிக்க: $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$.

அமைப்பு : $DE \parallel BC$ வரைக.

10th_Maths_Chapter 4_Tamil.indd 177 12/26/2024 4:01:29 PM